

FM
Faculté de Médecine

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

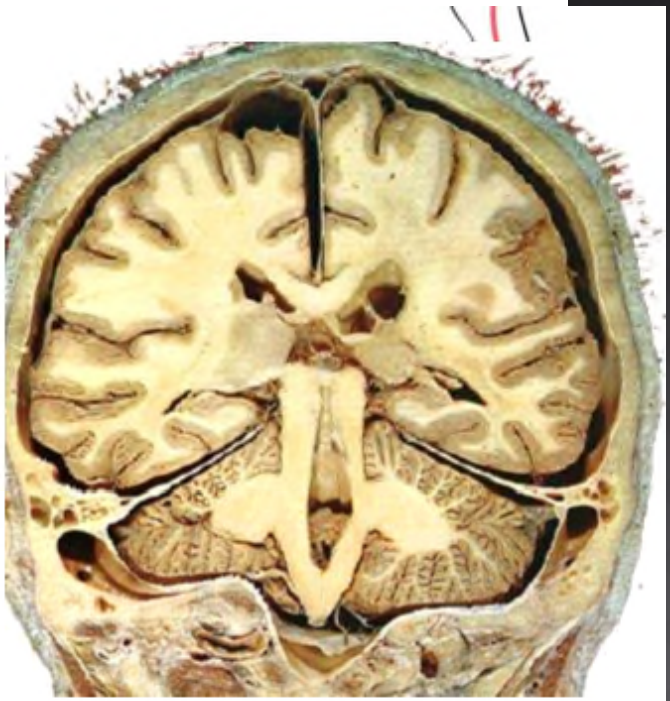
ANATOMIE DE CERVELET

- INTRODUCTION
- GENERALITES
- ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE
- ANATOMIE DESCRIPTIVE
  - Configuration extérieure
  - Configuration intérieure
- DIVISION DU CERVELET
- VASCULARISATION

Pr H . KHECHFOUD
NEUROCHIRURGIE CHU DE BEJAIA
FACULTE DE MEDECINE
UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA
BEJAIA – ALGERIE -2022

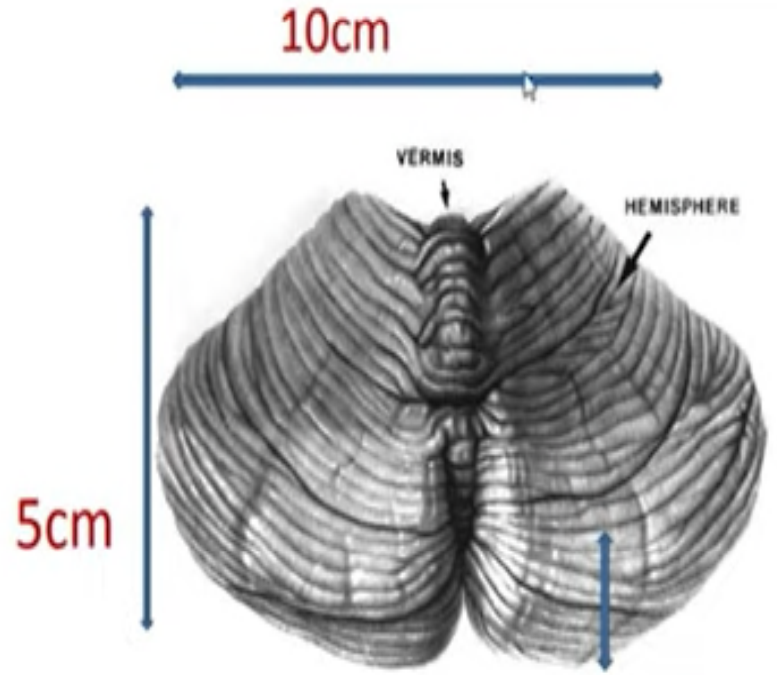
INTRODUCTION

- Le cervelet («un veritable petit cerveau»)
  - située en bas du cerveau, sous les lobes occipital et temporal du cortex cérébral.
  - à l'arrière du tronc cérébral. Dans la FCP.
- environ 10% du volume du cerveau il contient plus de 50% du nombre total de neurones

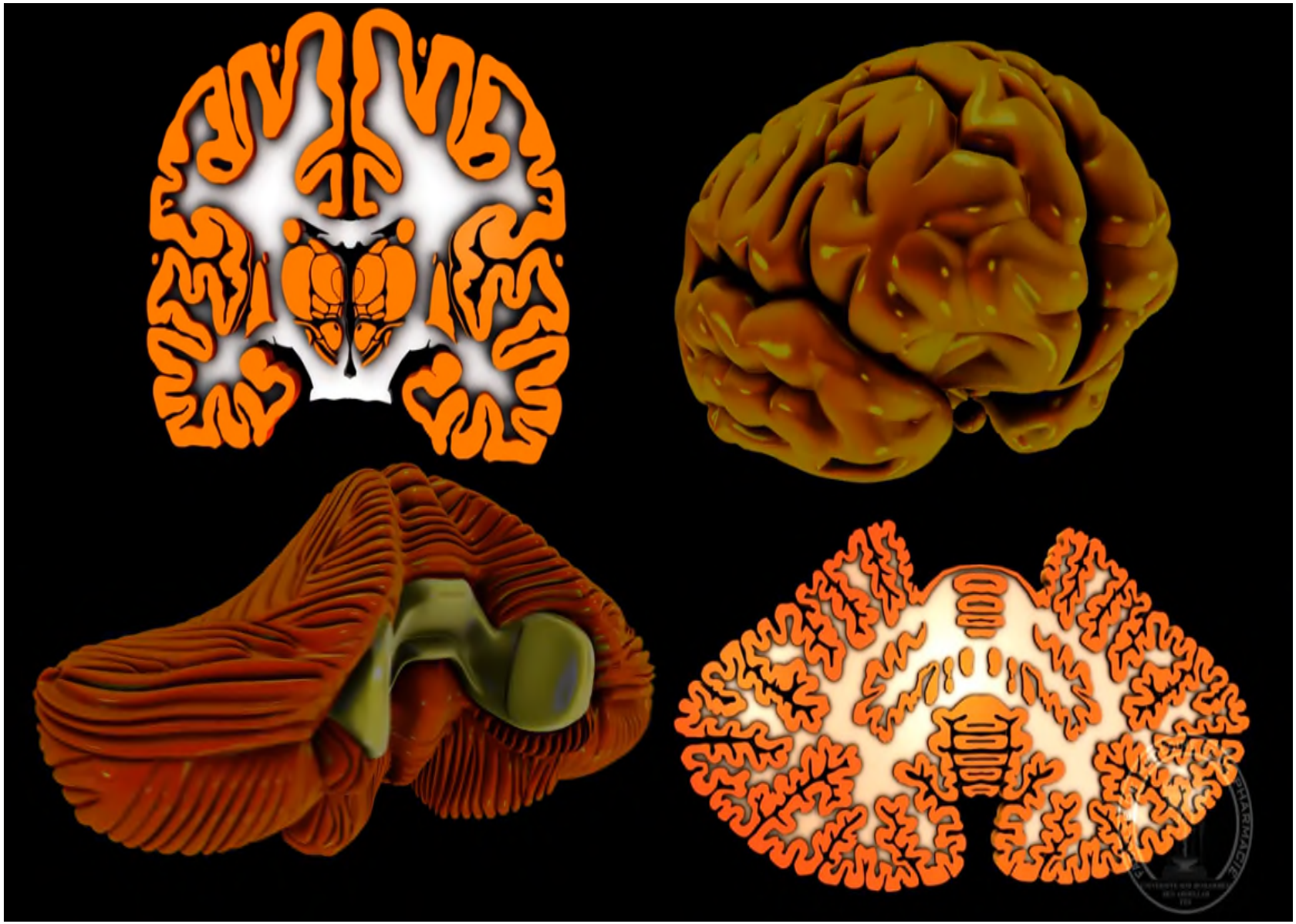




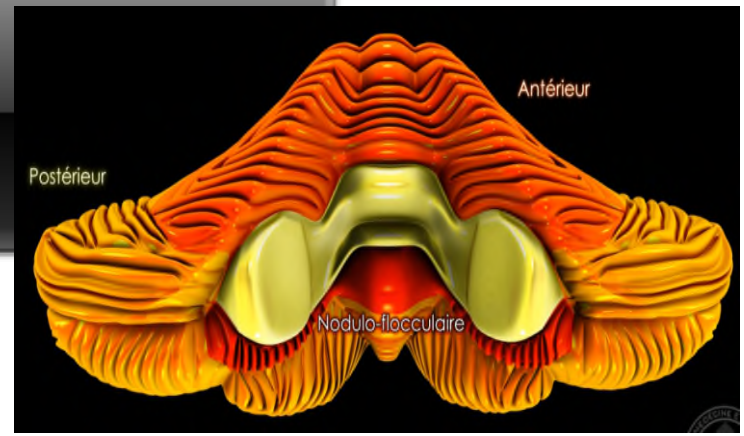
- **Dimensions** :
  - 10 cm dans le sens transversal,
  - 5 cm dans le sens antéropostérieur,
  - 5 cm dans le sens vertical.

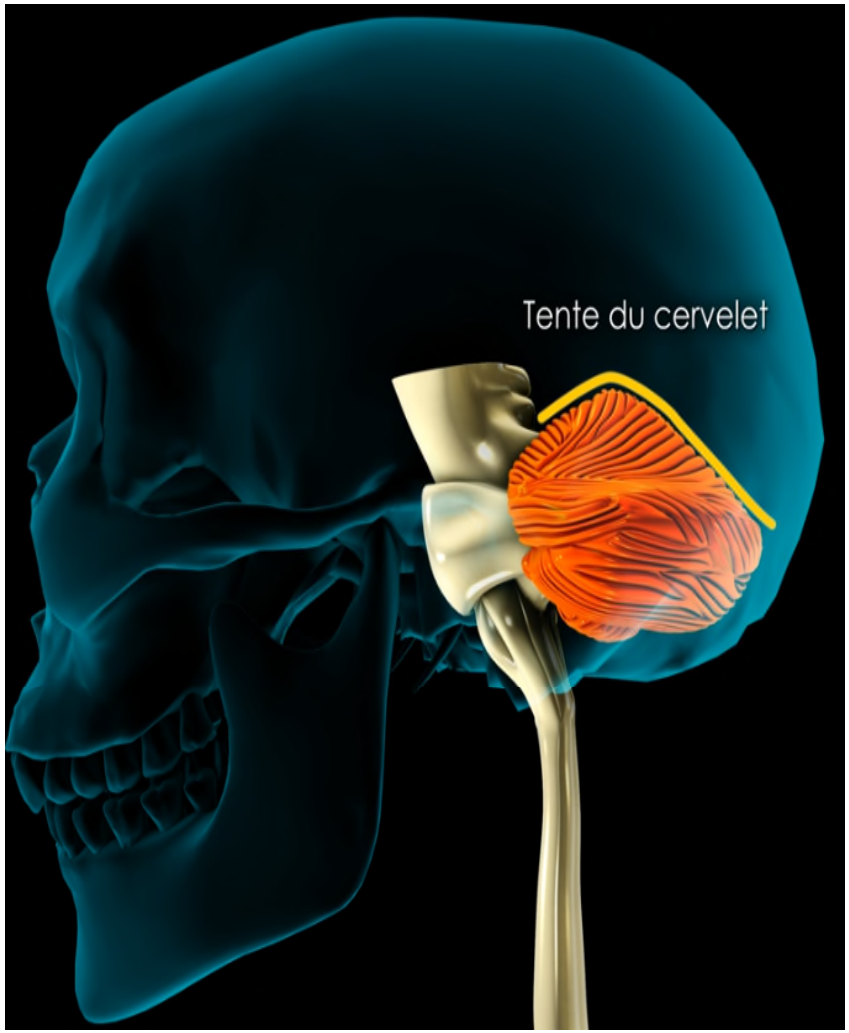


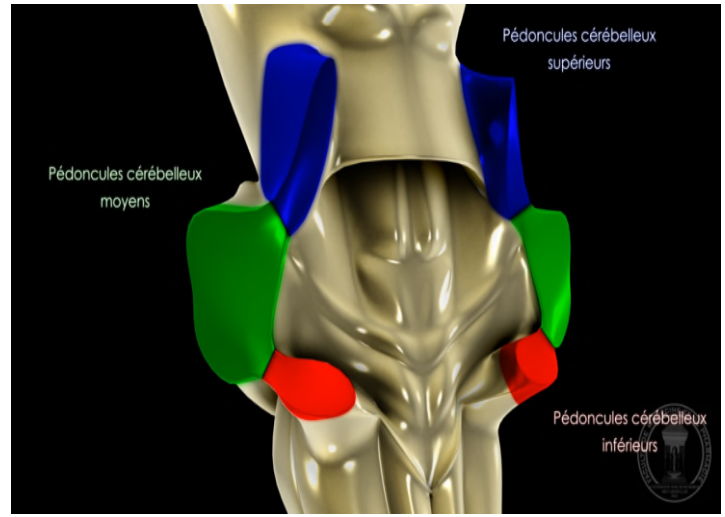
INTRODUCTION



SITUATION



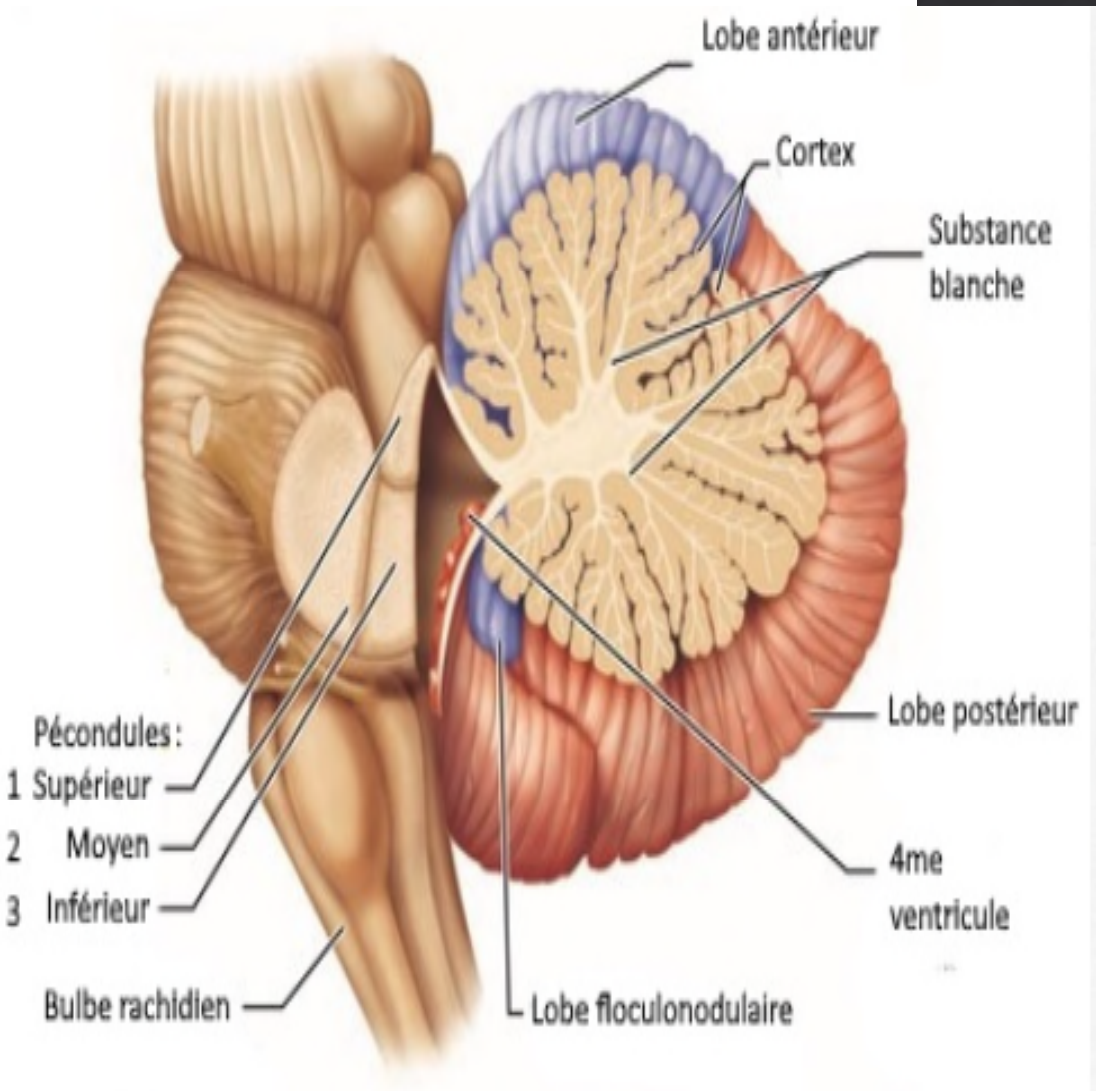




- Fixe au tronc cérébrale par les 3 pédoncules cérébelleux sup. moy.et inf.

RÔLE

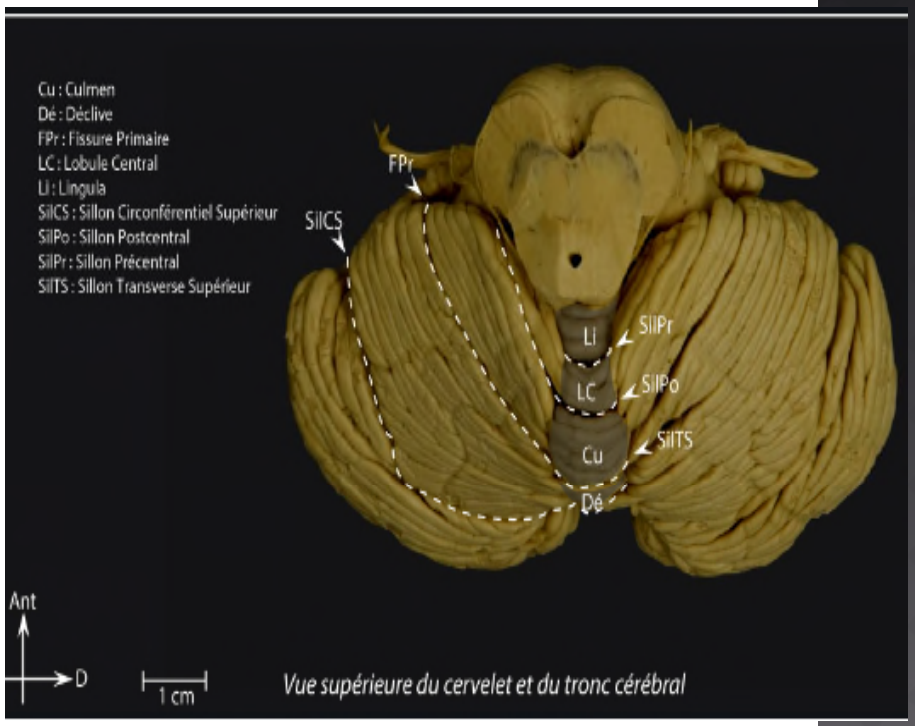
- **le cervelet** modifie les commandes motrices des voies descendantes provenant du Cortex pour rendre les mouvements plus adaptatifs et précis.
  - **Mouvement – posture – tonus – équilibre – oculomotricité**
  - **Rôle cognitif et mémoire**



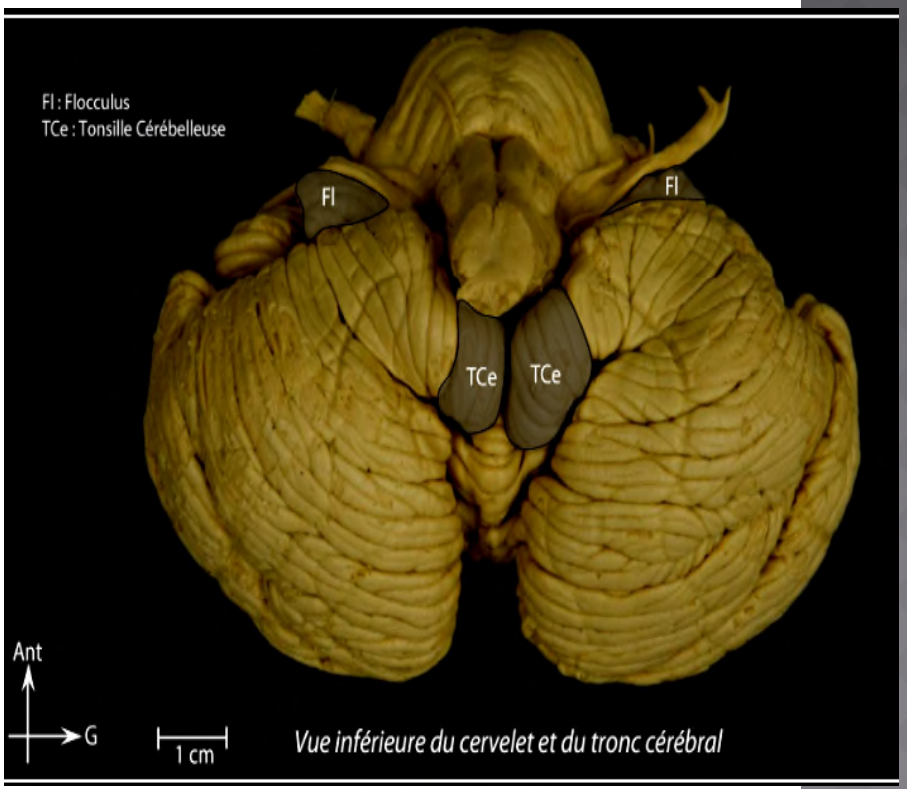
CONFIGURATION EXTERNE

On distingue 3 faces :

- **Face antérieure**, recouvre le toit du quatrième ventricule, à l'étage bulbo-protubérantiel.
- **Face supérieure**, en rapport avec la tente du cervelet, oblique en haut et en avant
- **Face inférieure**, en rapport avec l'écaille de l'occipital.
- la face inferieure est séparée de la face supérieure par la **fissure horizontale** (grand sillon circonférentiel de Vicq d'Azyr).



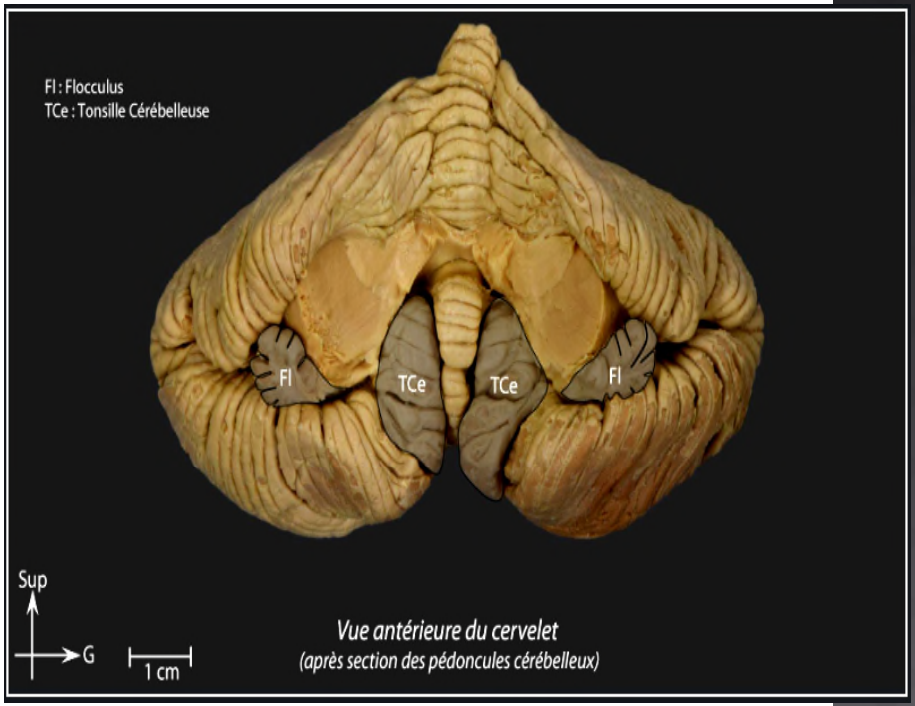
Vue supérieure du cervelet et du tronc cérébral

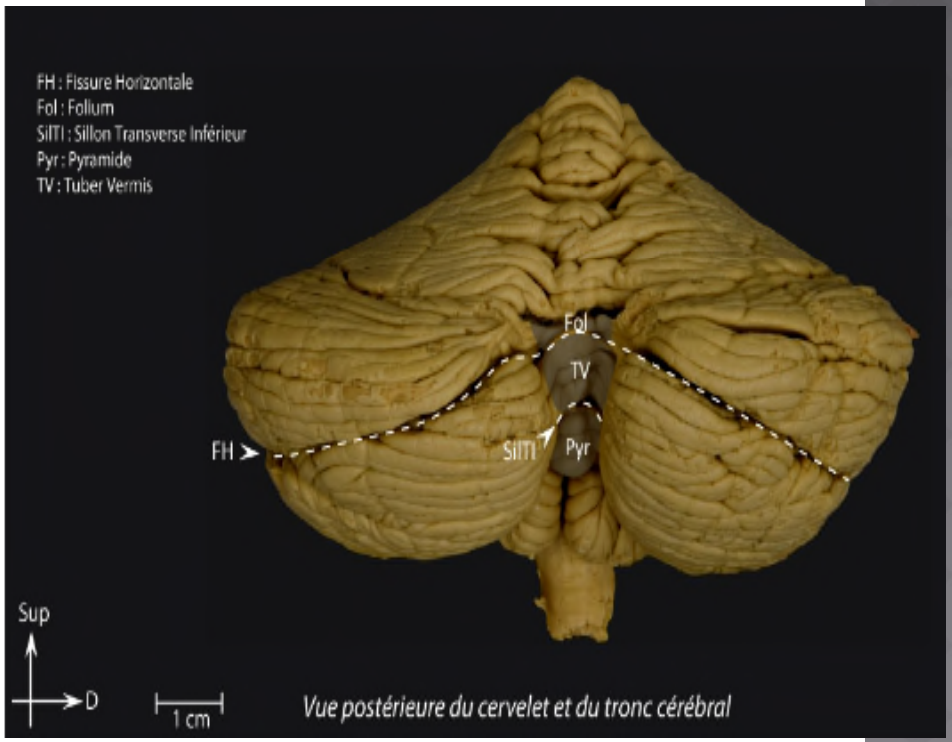


Vue inférieure du cervelet et du tronc cérébral

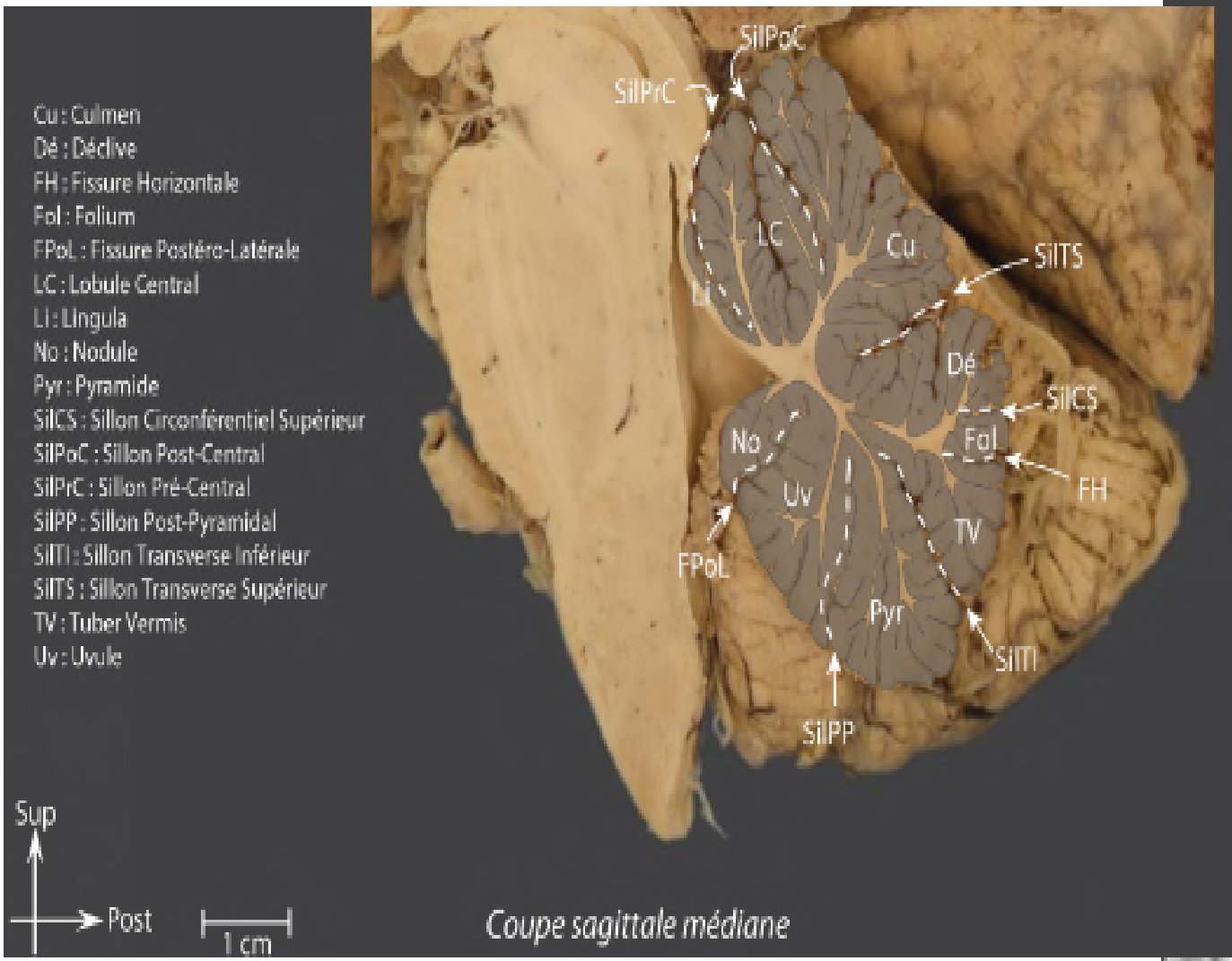
CONFIGURATION EXTERNE

- Le cortex cérébelleux est creusée de nombreux sillons à direction grossièrement transversale.
- Les sillons les plus profonds séparent des lobules cérébelleux.
- des sillons moins marqués séparent des lamelles cérébelleuses (follioles).

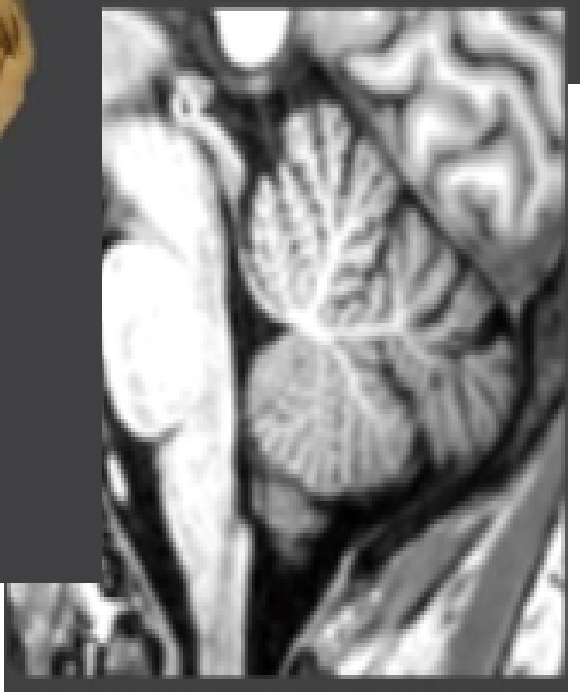




CONFIGURATION EXTERNE

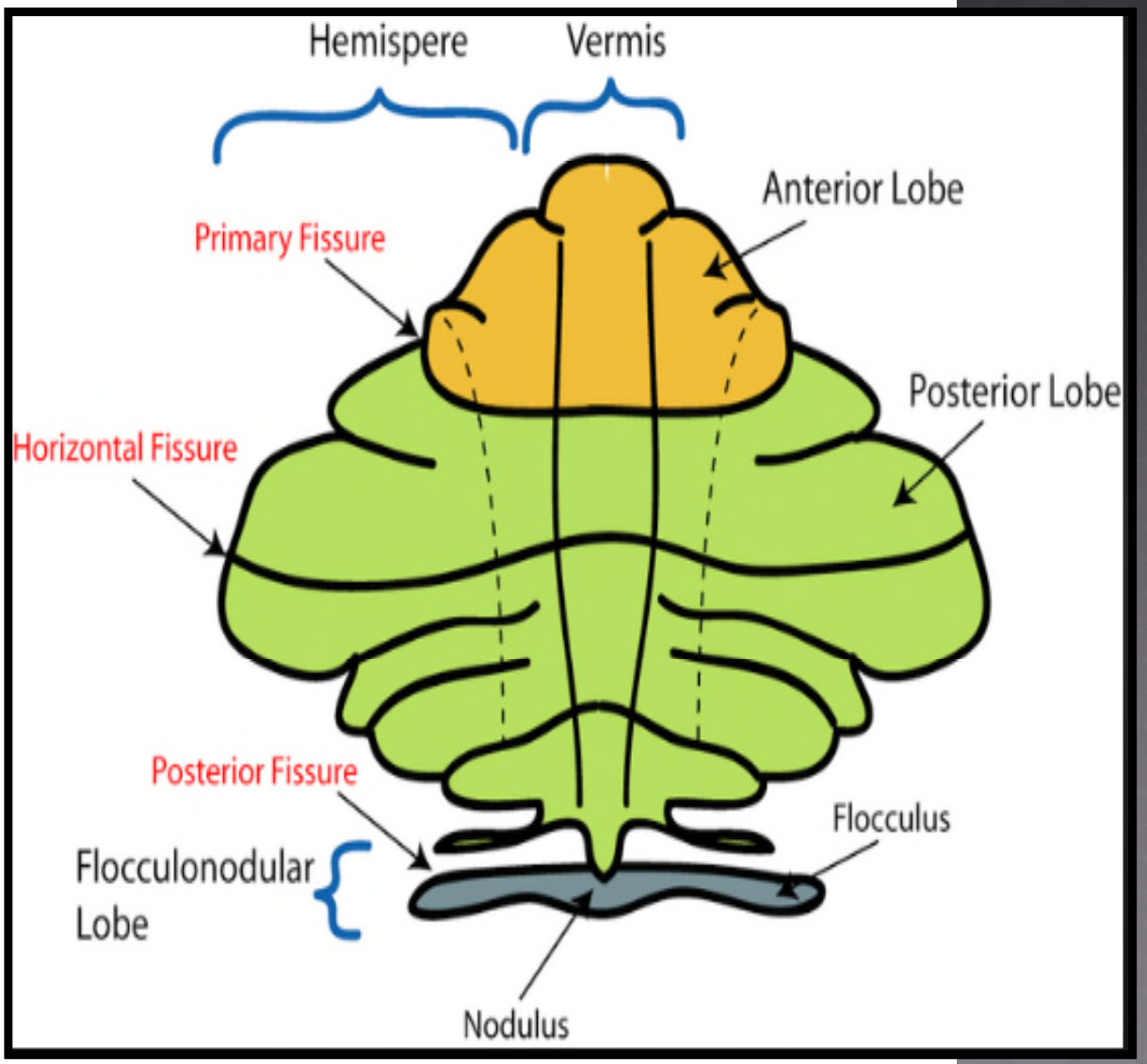




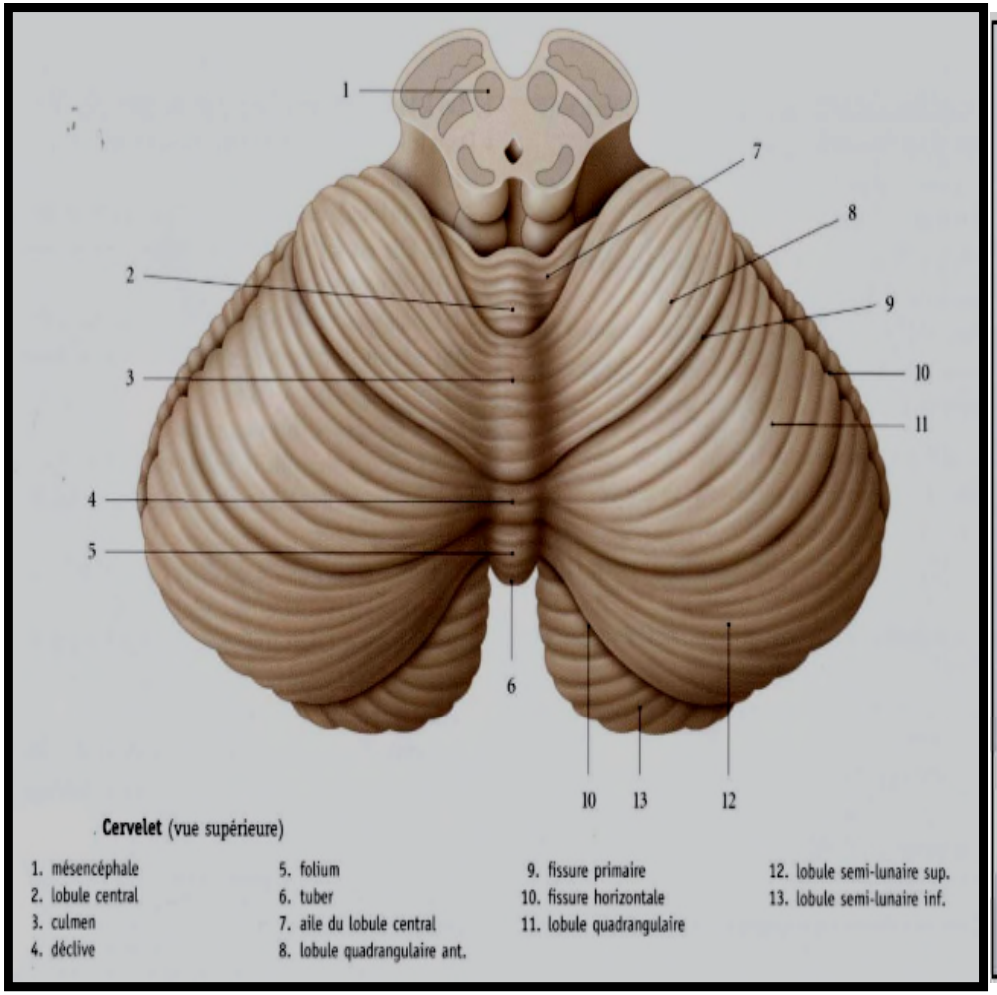


ORGANISATION

- 3 lobes
  - Lobe Antérieur
  - Lobe Postérieur
  - Lobe flocculonodulaire
- 2 sillons profonds ou fissures:
  - Sillon primaire
  - Sillon postéro-latéral

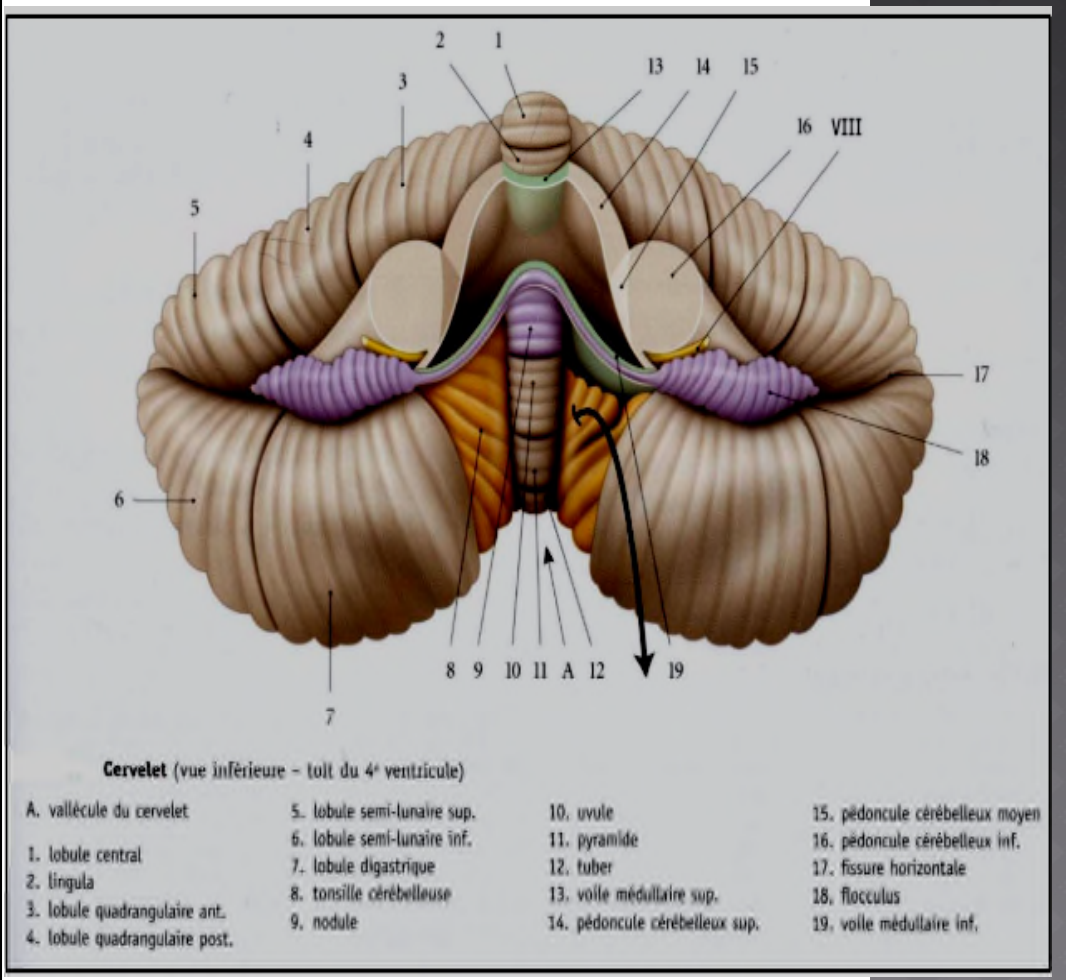


CONFIGURATION EXTERNE



Cervelet (vue supérieure)

1. mésencéphale
2. lobule central
3. culmen
4. déclive
5. folium
6. tuber
7. aile du lobule central
8. lobule quadrangulaire ant.
9. fissure primaire
10. fissure horizontale
11. lobule quadrangulaire
12. lobule semi-lunaire sup.
13. lobule semi-lunaire inf.

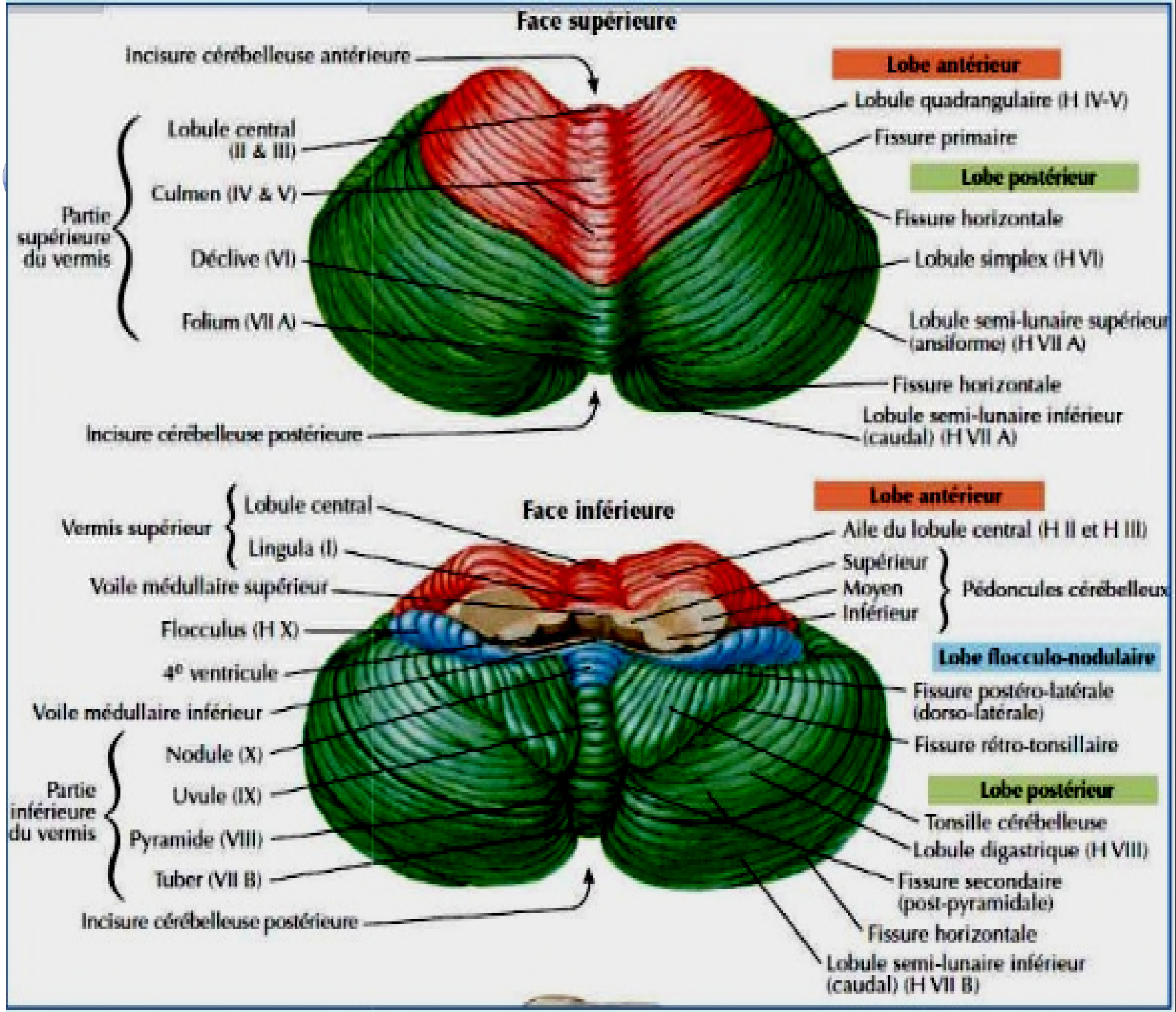


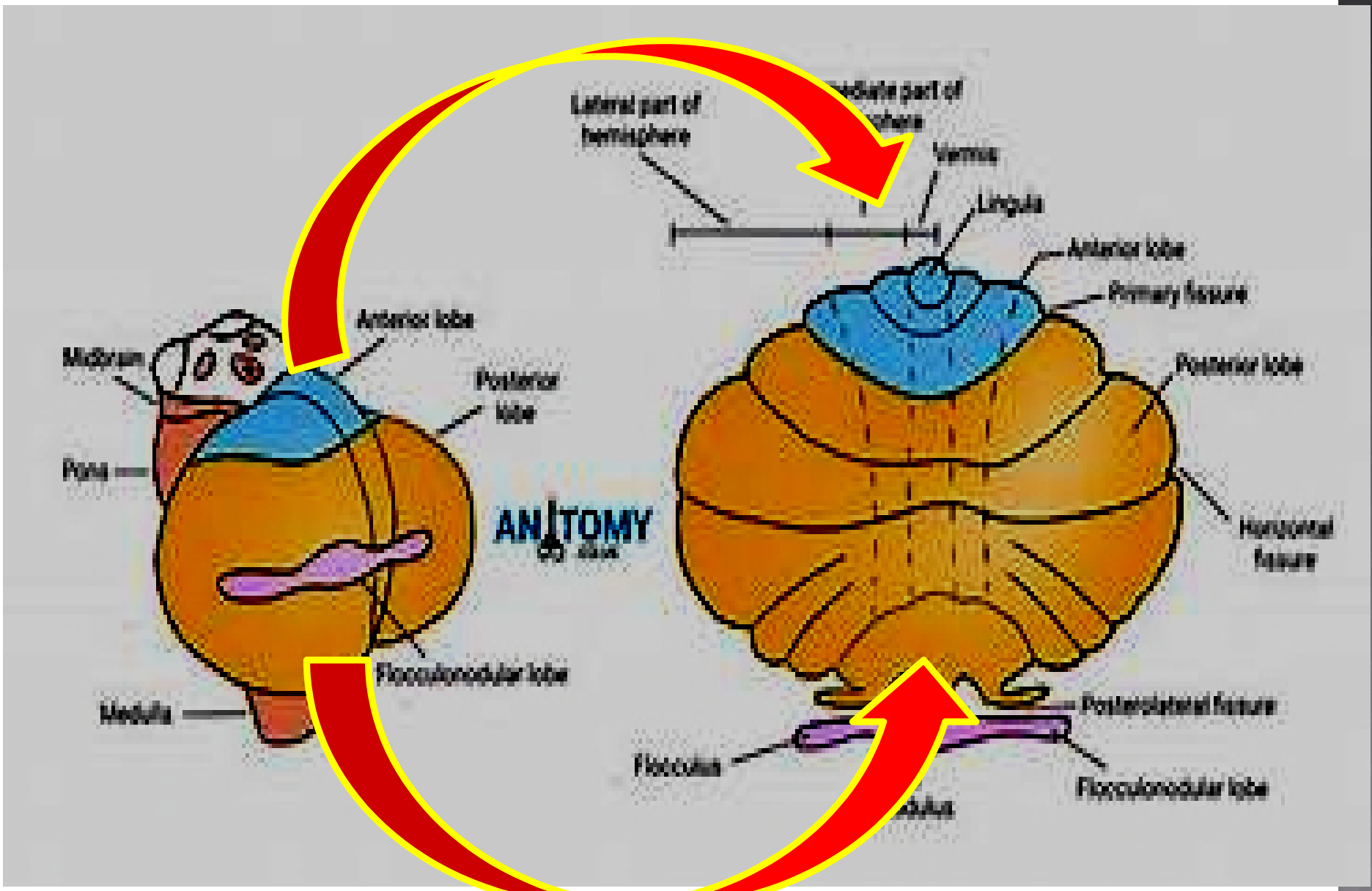
Cervelet (vue inférieure – toit du 4e ventricule)

A. vallécule du cervelet
1. lobule central
2. lingula
3. lobule quadrangulaire ant.
4. lobule quadrangulaire post.
5. lobule semi-lunaire sup.
6. lobule semi-lunaire inf.
7. lobule digastrique
8. tonsille cérébelleuse
9. nodule
10. uvule
11. pyramide
12. tuber
13. voile médullaire sup.
14. pédoncule cérébelleux sup.
15. pédoncule cérébelleux moyen
16. pédoncule cérébelleux inf.
17. fissure horizontale
18. flocculus
19. voile médullaire inf.

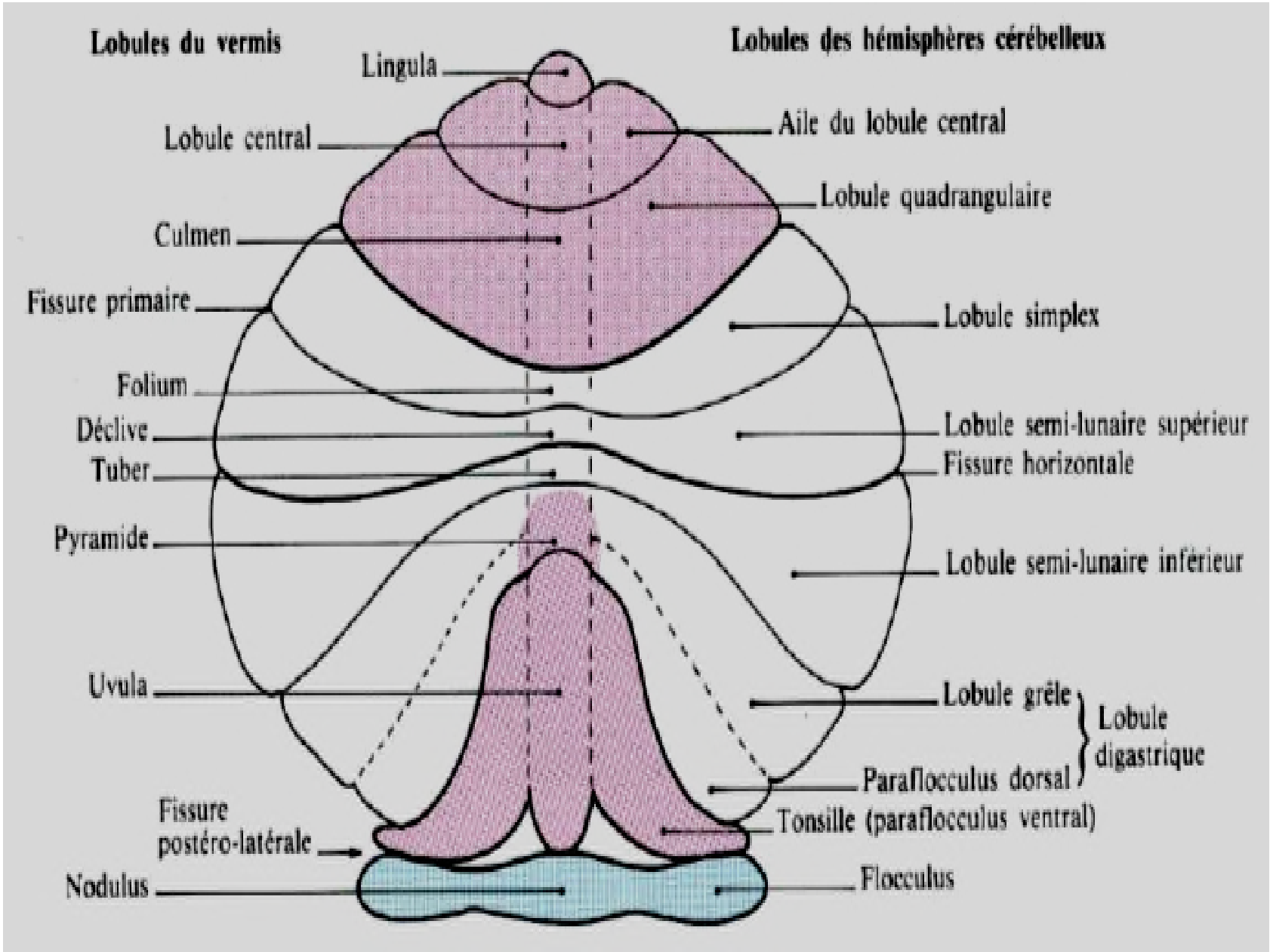
Vue sup.

Vue inf.


Face supérieure
Incisure cérébelleuse antérieure
Lobe antérieur
Lobule quadrangulaire (H IV-V)
Fissure primaire
Lobule central (II & III)
Culmen (IV & V)
Partie supérieure du vermis
Déclive (VI)
Folium (VII A)
Lobe postérieur
Fissure horizontale
Lobule simplex (H VI)
Lobule semi-lunaire supérieur (ansiforme) (H VII A)
Fissure horizontale
Lobule semi-lunaire inférieur (caudal) (H VII A)
Incisure cérébelleuse postérieure
Face inférieure
Lobe antérieur
Vermis supérieur
Lobule central
Lingula (I)
Aile du lobule central (H II et H III)
Supérieur
Moyen
Inférieur
Pédoncules cérébelleux
Voile médullaire supérieur
Flocculus (H X)
4e ventricule
Lobe flocculo-nodulaire
Fissure postéro-latérale (dorso-latérale)
Voile médullaire inférieur
Fissure rétro-tonsillaire
Partie inférieure du vermis
Nodule (X)
Uvule (IX)
Pyramide (VIII)
Tuber (VII B)
Lobe postérieur
Tonsille cérébelleuse
Lobule digastrique (H VIII)
Fissure secondaire (post-pyramidale)
Fissure horizontale
Lobule semi-lunaire inférieur (caudal) (H VII B)
Incisure cérébelleuse postérieure

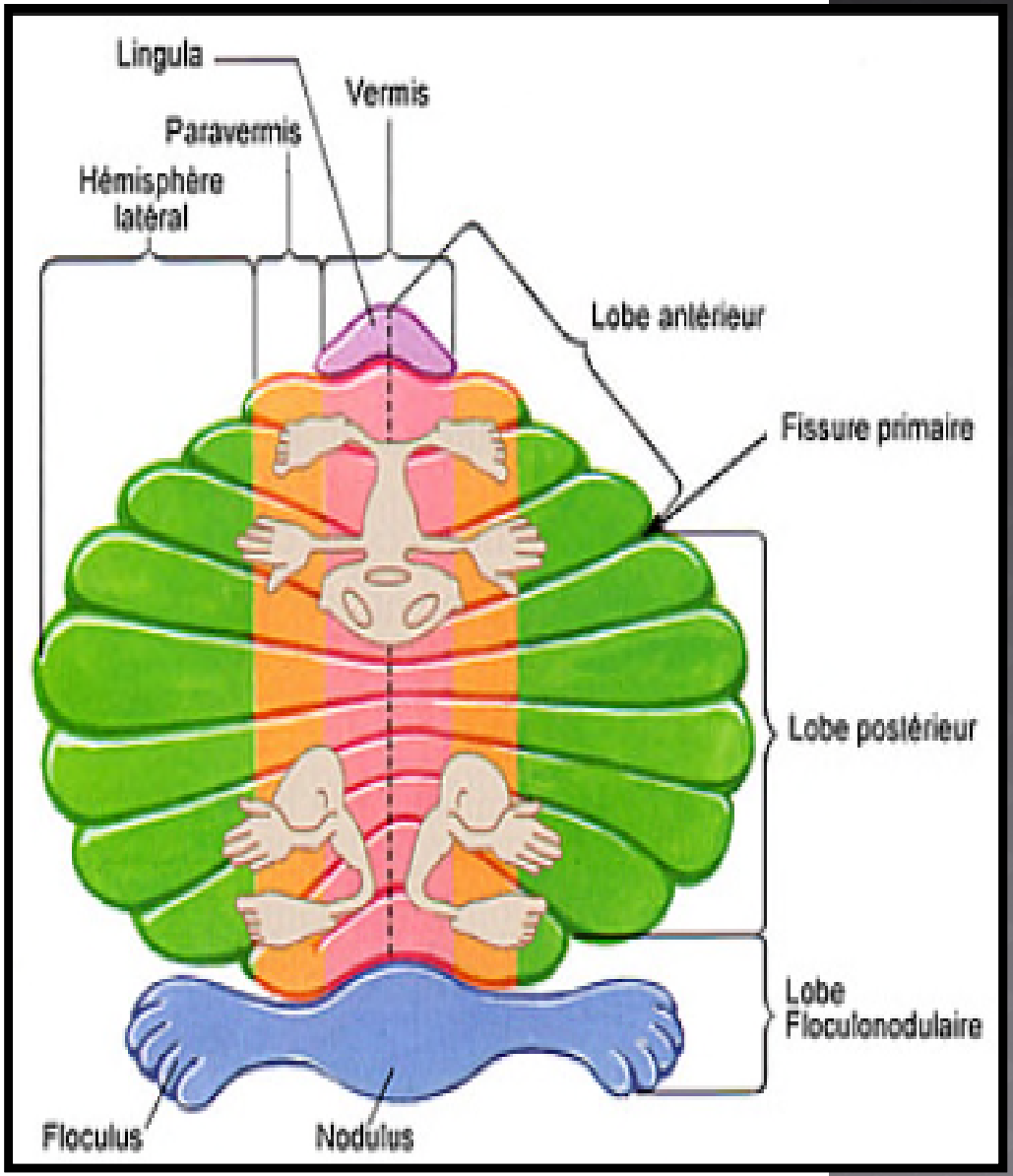

Lateral part of hemisphere
Vermis
Lingula
Anterior lobe
Primary fissure
Posterior lobe
Horizontal fissure
Midbrain
Pons
Medulla
Flocculonodular lobe
Posterolateral fissure
Flocculus
ANATOMY

SYSTÉMATISATION & ORGANISATION



SYSTÉMATISATION & ORGANISATION

Lobe antérieur	
Lingula	
sillon précentral	
lobule central	ailes du lobule central
sillon préculmien	
Culmen	lobule quadrangulaire
fissure primaire	
lobe postérieur	
Déclive	lobule simplex
Folium	lobule semi-lunaire supérieur
fissure horizontale	
Tuber	lobule semi-lunaire inférieur lobule gracile
Pyramide	lobule gracile lobule digastrique
uvula (luette)	amygdales (tonsil) paraflocculus
fissure postéro-latérale	
lobe floculo-nodulaire	
Nodule	flocculus



CONFIGURATION INTERNE

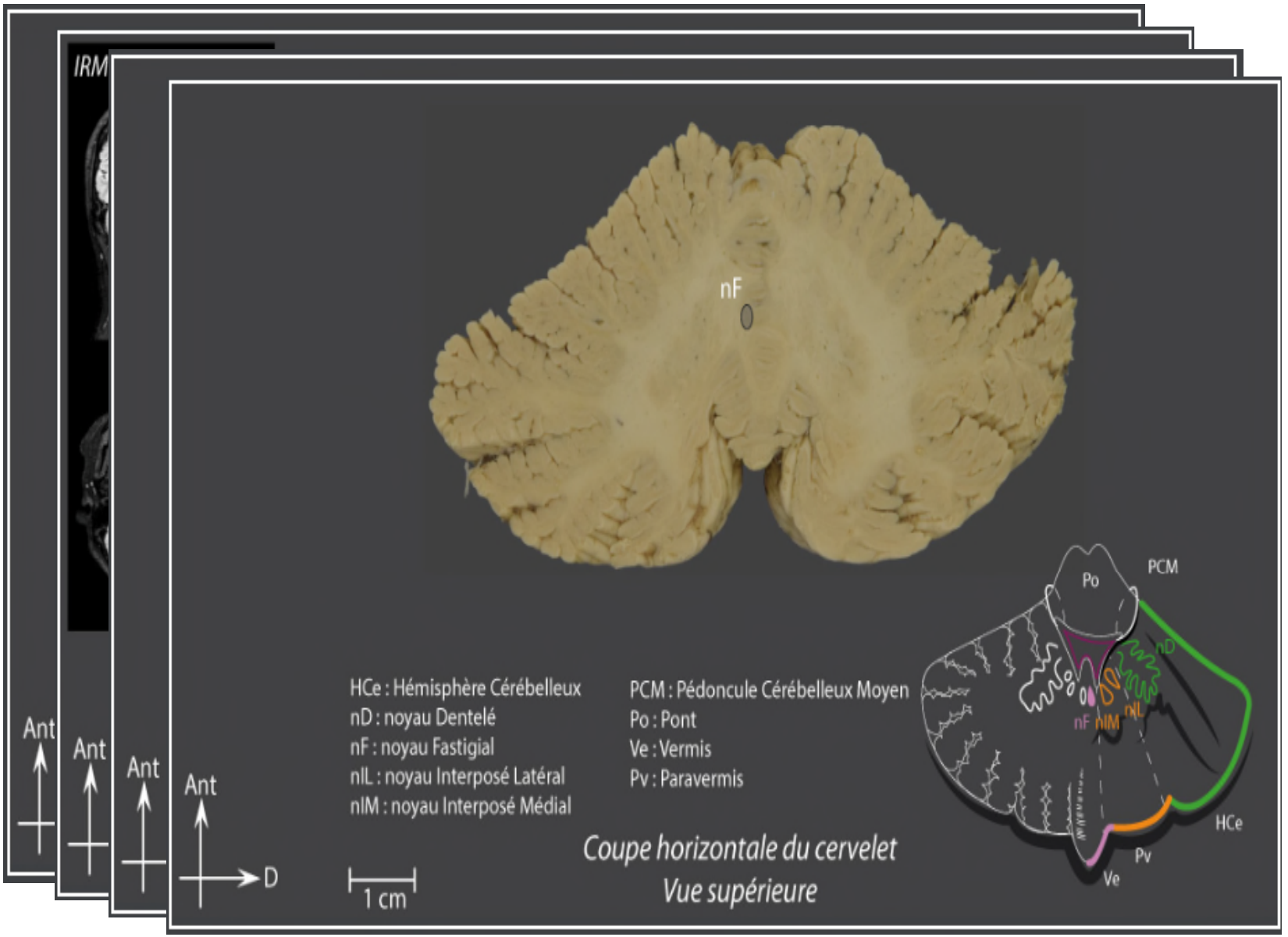
Le tissu nerveux du cervelet se présente sous 3 aspects :

- **l'écorce du cervelet (** écorce cérébelleuse): les cellules principales de l'écorce sont de grandes cellules en forme de poire (cellules de Purkinje). en relation synaptique avec les fibres nerveuses afférentes et des cellules d'association (C grains et C. corbeille).
- b) - **la substance blanche** : elle contient les fibres nerveuses myélinisées.

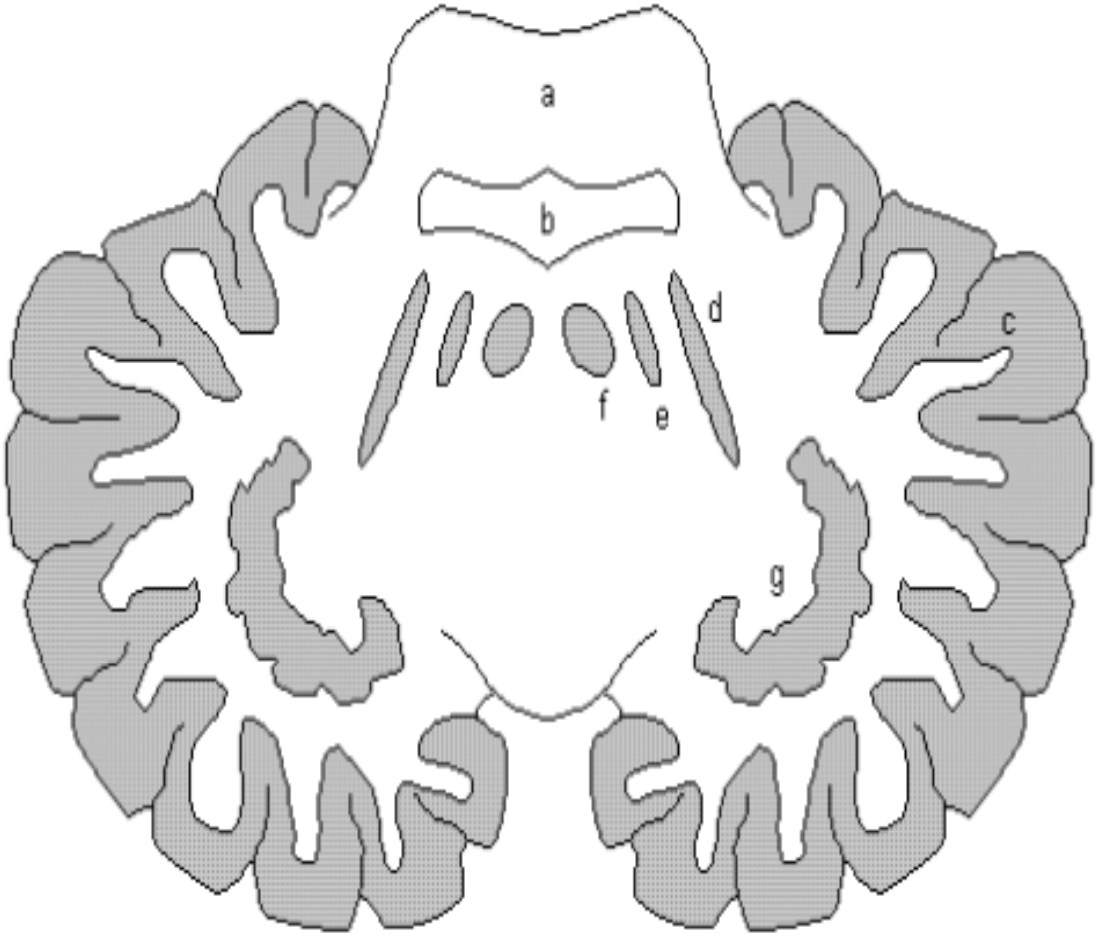
  - Efférences: les axones des cellules de Purkinje. Elles se rendent aux noyaux gris du cervelet.

  - Afférences: viennent de la moelle épinière, du tronc cérébral et du cerveau. Elles s'articulent avec les dendrites des cellules de Purkinje.
- **les noyaux gris centraux** : ils sont au nombre de 4 de chaque côté de la ligne médiane :
  - le noyau du toit ou noyau FASTIGIAL
- -noyaux interposés le GLOBULUS et l'EMBOLUS .
  - le noyau DENTELÉ (noyau denté ou olive cérébelleux).

CONFIGURATION INTERNE



(coupe horizontale du cervelet)

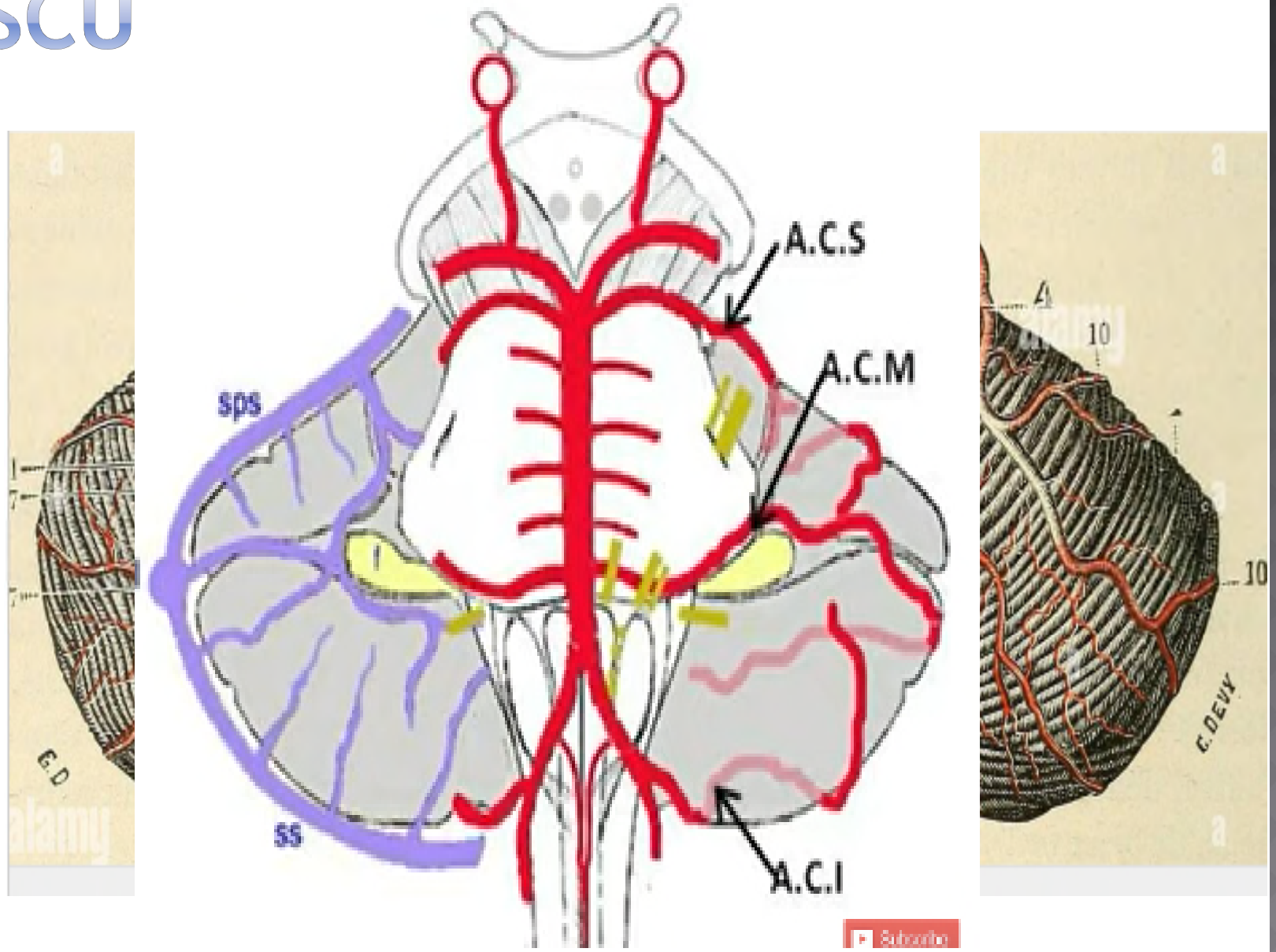


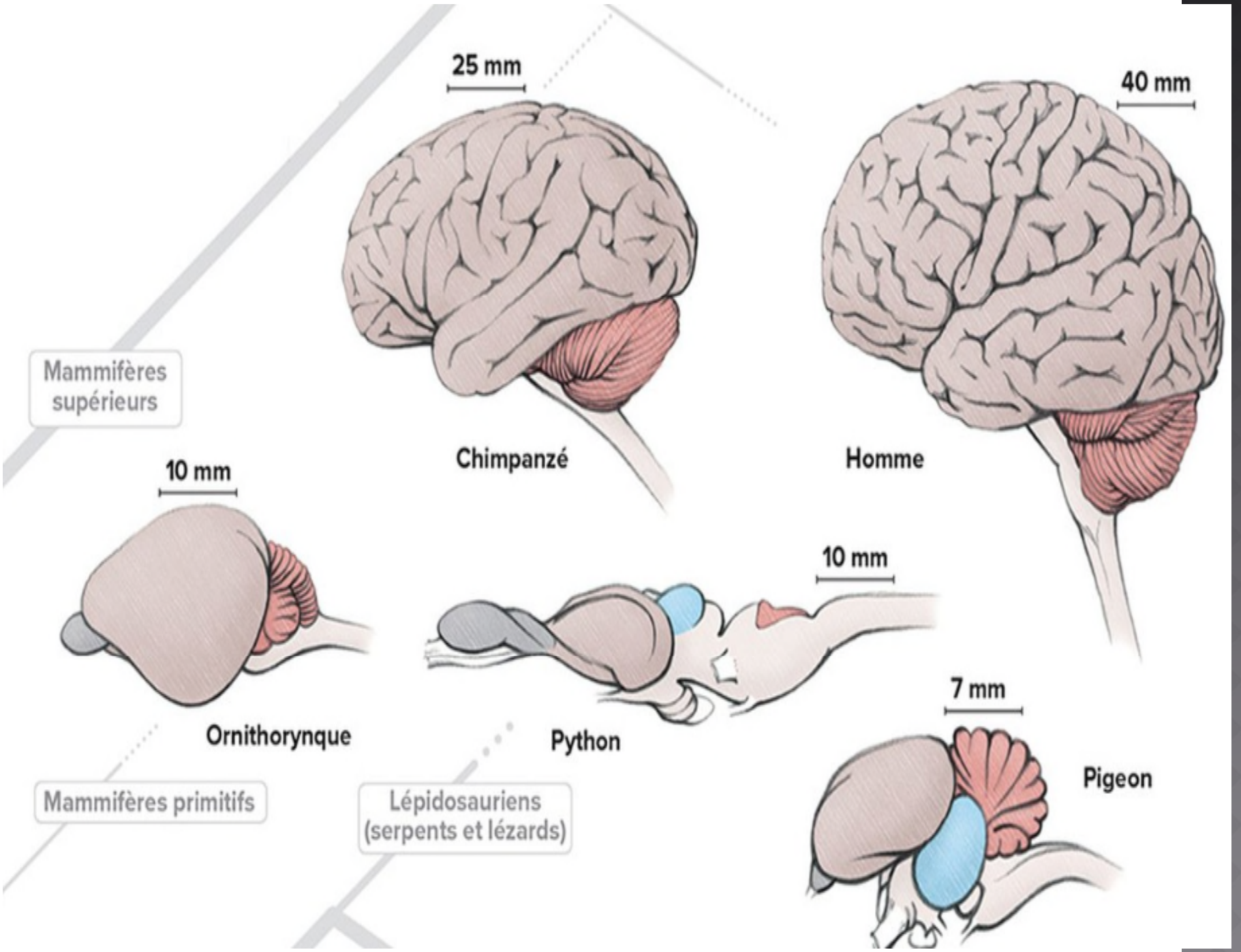
a : Pont. b : cavité du 4ème Ventricule. c : Cortex cérébelleux. d : Embolus.
e : Globulus. f : Noyau du Toît (ou Noyau du Faîte). g : Noyau Dentelé.

CONFIGURATION INTERNE

- **Le noyau fastigial** (médian)
  - Reçoit des informations du vermis, transportent des informations vestibulaires somato-sensorielles proximales, auditives et visuelles.
  - Se projette sur les noyaux vestibulaires et la formation réticulaire.
- **Les noyaux interposés:**
  - Reçoivent des afférents cérébelleux qui véhiculent des informations vertébrales, somato-sensorielles proximales, auditives et visuelles.
  - Se projettent sur le noyau rouge controlatéral.
- **Le noyau dentelé** est le plus grand des noyaux cérébelleux:
  - Reçoit une entrée de l'hémisphère latéral et des afférents cérébelleux qui transportent des informations du cortex cérébral (via les noyaux pontins).
  - projette vers le noyau rouge controlatéral et le thalamus dans sa partie ventro-latérale.
- **Les noyaux vestibulaires** (situés à l'extérieur du cervelet)
  - sont considérés comme fonctionnellement équivalents aux noyaux cérébelleux.

VASCU




25 mm
40 mm
Mammifères supérieurs
Chimpanzé
Homme
10 mm
10 mm
Ornithorynque
Python
7 mm
Pigeon
Mammifères primitifs
Lépidosauriens (serpents et lézards)